

Ch. 3 : Théorème de l'énergie cinétique : TEC

INTRODUCTION :

Comme le PFD, le **théorème de l'énergie cinétique (TEC)** traduit les effets dynamiques. Mais à la différence du PFD, le TEC ne permet d'écrire qu'une équation scalaire, nommée **équation du mouvement**. Cette équation va relier les efforts mis en jeu aux paramètres du mouvement et à leurs dérivées.

1. OBJECTIFS ET MÉTHODE :

La méthode générale est alors différente de celle appliquée pour le PFS ou le PFD...

On peut résumer cette méthode par le diagramme d'état ci-contre :

Comme nous pouvons le constater, la méthode semble plus simple, et est tout du moins plus systématique que pour le PFD ; notamment dans le choix des isollements : ici **on isole l'ensemble du système !**

Par ailleurs le résultat est aussi beaucoup plus simple à analyser puisqu'il mettra en jeu une seule équation scalaire : l'équation du mouvement.

Toutefois, le TEC ne permettra pas (sous cette forme) de déterminer les inconnues de liaison, puisque par définition, une inconnue de liaison existe pour empêcher un mouvement.

*Vous verrez plus tard qu'il est tout de même possible de déterminer les actions de liaisons grâce au TEC. Il faudra pour cela adopter le principe des puissances virtuelles (PPV) caractérisé par les équations de **Lagrange-D'Alembert**...*

En vulgarisant à l'extrême, ce concept consiste à imaginer les mouvements qui auraient lieu si telle ou telle liaison n'existait pas, d'en déduire alors la puissance virtuelle et donc les efforts développés par la liaison.

On en déduit que le TEC « classique » est particulièrement adaptée si :

- On cherche à dimensionner un actionneur et donc obtenir la loi entrée-sortie (efforts-mouvement) plus communément appelée **équation du mouvement** ;
- On cherche à déterminer rapidement l'amplification ou la réduction entre l'effort demandé par le récepteur et celui fourni par l'actionneur.

2. PUISSANCE, TRAVAIL ET ENERGIE POTENTIELLE :

A l'instar du PFS ou du PFD, l'application du TEC nécessite d'effectuer le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées au système, en écrivant ici les puissances mises en jeu. Mais à la différence du PFS et du PFD, il faudra non seulement tenir compte des puissances extérieures, mais également des puissances intérieures au travers des puissances des inter-efforts...

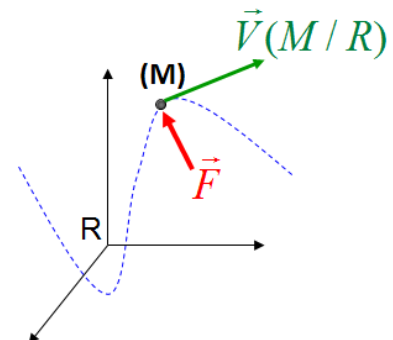
Voyons toutes ces notions...

2.1 Définition générale de la puissance :

Lorsqu'une force $\vec{F}$ est appliquée sur une particule M en mouvement par rapport à un repère R, on appelle puissance développée par $\vec{F}$ la quantité :

$$P = \vec{F} \cdot \vec{V}_{M/R}.$$

Cette quantité s'exprime en Watt (W)



Dans le cas d'un solide S soumis à une répartition d'efforts élémentaires $d\vec{F}$, la puissance développée par ces efforts dans le mouvement du solide S par rapport à R , s'écrit :

$$P = \int_S \vec{V}_{M/R} \cdot d\vec{F}_{(M)}$$

En passant par un point A du solide S considéré comme indéformable, cette expression devient :

$$P = \int_S (\vec{V}_{A \in S/R} + \vec{\Omega}_{S/R} \wedge \vec{AM}) \cdot d\vec{F}_{(M)}$$

$$P = \vec{V}_{A \in S/R} \int_S d\vec{F}_{(M)} + \int_S (\vec{\Omega}_{S/R} \wedge \vec{AM}) \cdot d\vec{F}_{(M)} = \vec{V}_{A \in S/R} \int_S d\vec{F}_{(M)} + \vec{\Omega}_{S/R} \int_S \vec{AM} \wedge d\vec{F}_{(M)}$$

Force résultante Moment résultant

Produit mixte...

On peut ainsi écrire que : $P = \vec{V}_{A \in S/R} \cdot \vec{\mathcal{R}}_{efforts \rightarrow S} + \vec{\Omega}_{S/R} \cdot \vec{\mathcal{M}}_{A,efforts \rightarrow S}$

Ceci correspond à la définition du **co-moment** du torseur cinématique avec le torseur de l'action mécanique, noté :

$$P_{efforts \rightarrow S} = \mathcal{U}_{S/R} \otimes \mathcal{T}_{efforts \rightarrow S} = \vec{V}_{A \in S/R} \cdot \vec{\mathcal{R}}_{efforts \rightarrow S} + \vec{\Omega}_{S/R} \cdot \vec{\mathcal{M}}_{A,efforts \rightarrow S}$$

Cette écriture intrinsèque doit néanmoins s'écrire pour un même point A (vitesse et moment) !

2.2 Puissance galiléenne :

Lorsque le mouvement est relatif à un repère galiléen, on parle de puissance galiléenne d'une action mécanique. Cette puissance se définit alors par la relation :

$$P_{F \rightarrow S/R_g} = \mathcal{U}_{S/R_g} \otimes \mathcal{T}_{F \rightarrow S}$$

2.3 Puissance des inter-efforts :

Lorsque deux solides indéformables 1 et 2 sont en mouvement relatif, le principe des actions mutuelles impose que la puissance développée par 1 sur 2 soit égale à la puissance développée par 2 sur 1. On peut alors écrire la puissance dite des inter-efforts entre 1 et 2, qui s'exprime par :

$$P_{1 \rightarrow 2} = \mathcal{U}_{2/1} \otimes \mathcal{T}_{1 \rightarrow 2} = \mathcal{U}_{1/2} \otimes \mathcal{T}_{2 \rightarrow 1}$$

Cette puissance s'exprime donc dans le mouvement relatif des deux solides et non par rapport au référentiel !

Prenons pour illustrer cette notion le cas d'une liaison hélicoïdale d'axe $(O, \vec{x})$ entre deux solides 1 et 2.

$$\text{Soit : } P_{1 \rightarrow 2} = \mathcal{U}_{2/1} \otimes \mathcal{T}_{1 \rightarrow 2} = \begin{matrix} \left\{ \begin{matrix} \omega_x & v_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{matrix} \right\}_{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} & \otimes & \left\{ \begin{matrix} X_{1 \rightarrow 2} & L_{1 \rightarrow 2} \\ Y_{1 \rightarrow 2} & M_{1 \rightarrow 2} \\ Z_{1 \rightarrow 2} & N_{1 \rightarrow 2} \end{matrix} \right\}_{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}} & = & \omega_x \cdot L_{1 \rightarrow 2} + v_x \cdot X_{1 \rightarrow 2} \end{matrix}$$

Et puisque (pour un pas à droite) : $v_x = \omega_x \frac{\text{pas}}{2\pi}$

Relations de signe opposé pour un pas à gauche...

Si la liaison est parfaite alors : $P_{1 \rightarrow 2} = 0$, on en déduit dans ce cas : $L_{1 \rightarrow 2} = -X_{1 \rightarrow 2} \frac{\text{pas}}{2\pi}$

2.4 Cas particuliers :

Dans nos applications, les cas particuliers sont fréquents : actions mécaniques modélisées par des glisseurs ou des couples, ou encore lors de mouvements particuliers : translation ou rotation autour d'un axe fixe...

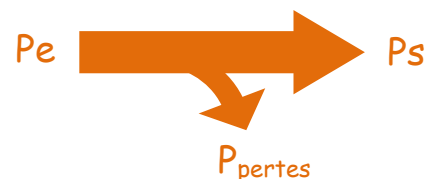
L'action est modélisée par un glisseur :	$P_{F \rightarrow S/R_g} = \vec{F} \cdot \vec{V}_{P/R_g}$ ou $P_{1 \rightarrow 2} = \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{V}_{P \in 2/1}$ Pour tout P $\in$ à l'axe du glisseur
L'action est modélisée par un couple :	$P_{C \rightarrow S/R_g} = \vec{C} \cdot \vec{\Omega}_{S/R_g}$ ou $P_{C_1 \rightarrow 2} = \vec{C}_1 \cdot \vec{\Omega}_{2/1}$ Le couple étant en général coaxial à la vitesse de rotation, on peut souvent résumer cette expression à $P_{Couple} = C \cdot \omega$
Le solide S ou le mouvement de 2 par rapport à 1 est une translation :	$P_{F \rightarrow S/R_g} = \vec{F} \cdot \vec{V}_{P/R_g}$ ou $P_{1 \rightarrow 2} = \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \cdot \vec{V}_{P \in 2/1}$
Le solide S ou le mouvement de 2 par rapport à 1 est une rotation :	$P_{ext \rightarrow S/R_g} = \vec{M}_{P,ext \rightarrow S} \cdot \vec{\Omega}_{S/R_g}$ ou $P_{1 \rightarrow 2} = \vec{M}_{P,1 \rightarrow 2} \cdot \vec{\Omega}_{2/1}$ Pour tout P $\in$ à l'axe de rotation

2.5 Puissance des pertes :

La considération de liaison parfaite au sens énergétique (non dissipative) est assez classique en 1^{ère} approximation dans nos applications. Comme nous venons de le voir, on pourra alors écrire dans ces cas que **la puissance des inter-efforts dans une liaison considérée comme parfaite est nulle !**

Si tel n'est pas le cas, deux possibilités s'offriront alors à nous : soit on connaît les forces liées aux pertes (le plus souvent des frottements) et on peut calculer la puissance des inter-efforts (**voir 2.3**) ; soit on donne le **rendement η** dans la liaison, et on pourra alors déterminer la puissance des pertes comme décrit ci-dessous...

On pourra alors écrire : $P_s = P_e + P_{pertes} = \eta \cdot P_e$



Et en déduire :

$$P_{pertes} = P_e (\eta - 1) < 0$$

2.6 Expression du travail :

On appelle **travail d'une action mécanique** entre l'instant initial t_i et l'instant final t_f la quantité **W** obtenue en sommant la puissance entre ces deux instants :

Pour produire un travail, il faut développer une puissance durant un certain temps...

$$W = \int_{t_i}^{t_f} P(t) \cdot dt$$

Ce travail s'exprime en Joules [W.s]

2.7 Energie potentielle :

Une **énergie potentielle** est par définition capable de fournir une puissance et donc un travail. Dans ce cas, le travail produit ne dépendra pas du chemin suivi, mais uniquement de l'énergie potentielle consommée !

Soit :

$$P = - \frac{dU}{dt}$$

La consommation de l'énergie potentielle crée de la puissance ...

Dans nos applications, nous rencontrerons deux types d'énergie potentielle :

• L'énergie potentielle de pesanteur :

Elle dépendra de la **hauteur h** du centre de gravité par rapport à un point O d'un solide de masse m.

A un instant t, elle s'exprimera par :

$$U_{pesanteur} = -m \cdot \vec{g} \cdot \vec{OG} = -m \cdot g \cdot h$$

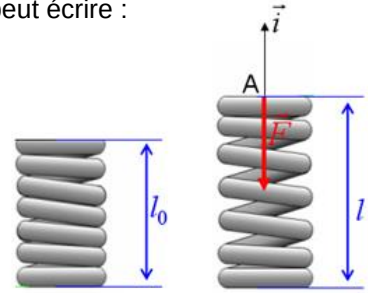
En dérivant, on obtient : $P = m \cdot \vec{g} \cdot \left(\frac{d\vec{OG}}{dt} \right)_R = m \cdot \vec{g} \cdot \vec{V}_{G/R}$

Ceci correspond bien entendu à la puissance galiléenne de pesanteur !

• L'énergie potentielle de déformation :

Cette énergie résultera de la déformation d'un solide soumis à une action mécanique. Si on se limite ici à une **déformation unidirectionnelle** ΔL , (illustrée ci-contre pour un ressort), on peut écrire :

$$U_{\text{pesanteur}} = \frac{k \cdot \Delta L^2}{2} = \frac{k \cdot (l - l_0)^2}{2}$$



En dérivant, on a : $P = -\frac{k}{2} \left(\frac{d(l - l_0)^2}{dt} \right)_R = -k \cdot (l - l_0) \cdot \dot{l} = \vec{F} \cdot \vec{V}_{A/R}$

Ce qui correspond ici à la puissance galiléenne de l'effort développé par le ressort !

3. ÉNERGIE CINÉTIQUE :

3.1 Expression générale de l'énergie cinétique :

L'énergie cinétique d'un solide S en mouvement par rapport à un repère R caractérise l'énergie accumulée par les masses constituant le solide dans leur mouvement.

Elle s'exprime ainsi pour tout M de S par la quantité : $T_{S/R} = \frac{1}{2} \int_S [\vec{V}_{M/R}]^2 \cdot dm$

Produit mixte...

En passant par un point A du même solide on a :

$$2T_{S/R} = \int_S \underbrace{(\vec{V}_{A \in S/R} + \vec{\Omega}_{S/R} \wedge \vec{AM})}_{\vec{V}_{M/R}} \cdot \vec{V}_{M/R} \cdot dm = \vec{V}_{A \in S/R} \cdot \int_S \vec{V}_{M/R} \cdot dm + \vec{\Omega}_{S/R} \cdot \int_S \vec{AM} \wedge \vec{V}_{M/R} \cdot dm$$

Résultante cinétique Moment cinétique

On peut ainsi écrire que : $2T_{S/R} = \vec{V}_{A \in S/R} \cdot \vec{R}_{c(S/R)} + \vec{\Omega}_{S/R} \cdot \vec{\sigma}_{A(S/R)}$

Ceci correspond à la définition du **co-moment** du torseur cinétique avec le torseur cinématique :

$$2T_{S/R} = \mathcal{U}_{S/R} \otimes \mathcal{C}_{S/R} = \vec{V}_{A \in S/R} \cdot m \cdot \vec{V}_{(G/R)} + \vec{\Omega}_{S/R} \cdot \vec{\sigma}_{A(S/R)}$$

Cette écriture intrinsèque doit néanmoins s'écrire pour un même point A (vitesse et moment cinétique) !

3.2 Cas particuliers :

Comme pour l'expression des puissances, l'expression de l'énergie cinétique sera souvent simplifiée dans nos applications, à condition de choisir judicieusement son point d'écriture...

Le point A est fixe dans R	$2T_{S/R} = \vec{\Omega}_{S/R} \cdot [I_A(S)] \cdot \vec{\Omega}_{S/R}$
Au centre d'inertie G de S	$2.T_{S/R} = m \cdot \vec{V}_{G/R}^2 + \vec{\Omega}_{S/R} \cdot [I_G(S)] \cdot \vec{\Omega}_{S/R}$
Le solide S est en mouvement plan (x,y)	$2.T_{S/R} = m \cdot V_{G/R}^2 + I_{G,Z} \cdot \omega_{S/R}^2$
Rotation d'un solide équilibré autour d'un axe fixe G,x	$2.T_{S/R} = I_{G,x} \cdot \omega_{S/R}^2$
Le solide S est en translation	$2.T_{S/R} = m \cdot \vec{V}_{G/R}^2$

3.3 Energie cinétique d'un ensemble de solides :

Expression vue en Terminale

Lorsqu'un système Σ est composé de n solides (dans la plupart des cas dans nos applications), l'expression de l'énergie cinétique de l'ensemble Σ est la somme des énergies cinétiques de chacun des solides le composant, soit :

$$T_{\Sigma/R} = \sum_{i=1}^n T_{S_i/R}$$

4. THÉORÈME DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE (TEC) :

Le TEC se déduit du PFD. Toutefois, la démonstration étant assez fastidieuse, on admettra ce dernier !

4.1 Théorème de l'énergie cinétique pour un solide :

On admettra donc que, la dérivée de l'énergie cinétique d'un solide S est égale à la puissance des actions mécaniques extérieures appliquées à S.

Soit :

$$\frac{d}{dt}(T_{S/R}) = P_{\text{ext} \rightarrow S/R}$$

4.2 Théorème de l'énergie cinétique pour un ensemble Σ de n solides :

Pour chaque solide S_i , le théorème de l'énergie cinétique s'écrit :

$$\frac{d}{dt}(T_{S_i/R}) = P_{\bar{S}_i \rightarrow S_i/R}$$

En sommant les n relations issues des n solides on a :

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n [T_{S_i/R}] = \sum_{i=1}^n P_{\bar{S}_i \rightarrow S_i/R}$$

Avec : $\sum_{i=1}^n [T_{S_i/R}] = T_{\Sigma/R}$ et : $\sum_{i=1}^n P_{\bar{S}_i \rightarrow S_i/R} = P_{\text{ext} \rightarrow \Sigma/R} + \sum_{i,j}^{n,p} P_{S_i \leftrightarrow S_j}$

Il vient alors :

$$\frac{d}{dt}(T_{\Sigma/R}) = P_{\text{ext} \rightarrow \Sigma/R} + \sum_{i,j}^{n,p} P_{S_i \leftrightarrow S_j}$$

5. MASSE ET INERTIE ÉQUIVALENTES :

Dans la pratique, le théorème de l'énergie cinétique sera le plus souvent utilisé dans des systèmes à un degré de mobilité. De fait, les différents mouvements mis en jeu dans ces systèmes seront reliés par des lois cinématiques. Il sera alors possible d'exprimer l'ensemble des vitesses en fonction d'une seule, soit celle de sortie, soit, le plus souvent celle d'entrée. Cette dernière sera dans ce cas, facteur de l'énergie cinétique globale.

Deux cas classiques peuvent alors se présenter :

- Cas où la vitesse facteur représente une rotation autour d'un axe fixe :

L'écriture de l'énergie cinétique se limitera alors à : $2T_{S/R} = J_{eq} \cdot \omega^2$

- Cas où la vitesse facteur représente une translation :

L'écriture de l'énergie cinétique se limitera alors à : $2T_{S/R} = M_{eq} \cdot V^2$

On notera dans ces cas : J_{eq} et M_{eq} respectivement l'inertie équivalente et la masse équivalente.

6. APPLICATION :

Voir diaporama...

Voyons cela au travers d'une application...